



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“R3.A1 - Sistemas difusos”

Programación De Sistemas Adaptativos

Dra. Sara Elena Garza Villarreal

Grupo: 002

M1-M3

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 21 de
septiembre del 2023

Fusificación

Pregunta 1- Fusifica la variable Intensidad del golpe, cuyo diseño se encuentra en la Tabla 1, utilizando una entrada con un valor de 36. Utiliza tres decimales como máximo.

Tabla 1: Conjuntos de la variable Intensidad del golpe

Conjunto	Función	Parámetros
Leve	Trapezoidal-R	c=10, d=30
Moderada	Trapezoidal	a=20, b=30, c=60, d=70
Fuerte	Trapezoidal-L	a=60, b=80

Fusificación - pregunta 1 valor = 36

Leve	Moderada	Fuerte
Trapezoidal-R	Trapezoidal	Trapezoidal-L
c=10, d=30	a=20, b=30, c=60, d=70	a=60, b=80

$$M_F(x) = \begin{cases} 0, & x > 30 \\ \frac{30-x}{30-10}, & 10 \leq x \leq 30 \\ 1, & x < 10 \end{cases}$$

$$M_F(x) = \begin{cases} \frac{x-20}{10}, & 20 \leq x \leq 30 \\ 1, & 30 \leq x \leq 60 \\ \frac{70-x}{10}, & 60 \leq x \leq 70 \\ 0, & \text{otra forma} \end{cases}$$

$$M_F(x) = \begin{cases} 0, & x < 60 \\ \frac{x-60}{20}, & 60 \leq x \leq 80 \\ 1, & x > 80 \end{cases}$$

0
1
0

Inferencia

Pregunta 2 - Indica cuales son las reglas que se disparan, basándote en los datos de fusificación de la Tabla 2 y las reglas de la Tabla 3.

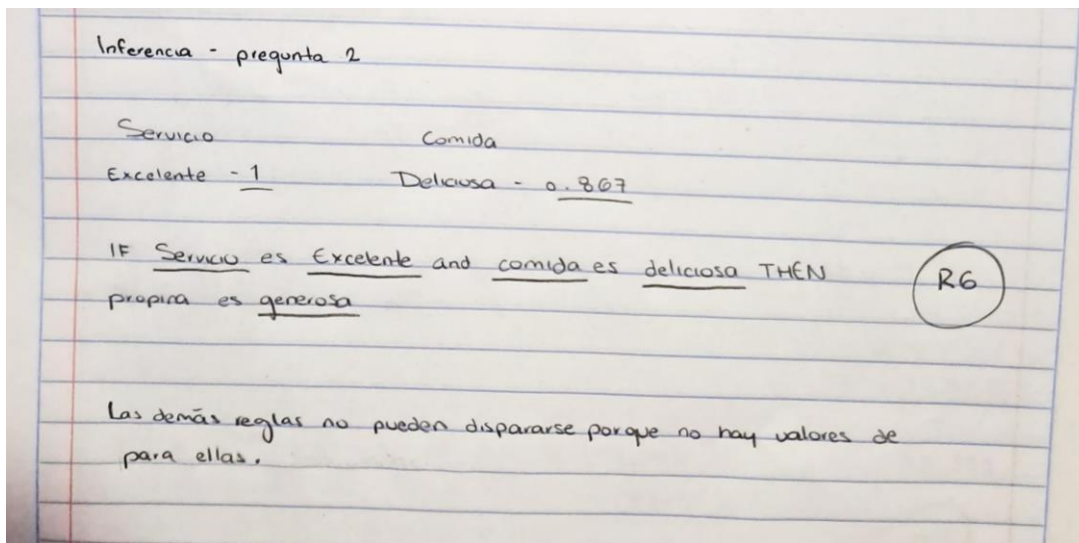
Tabla 2: Datos de fusificación

SERVICIO	
Malo	0
Bueno	0
Excelente	1

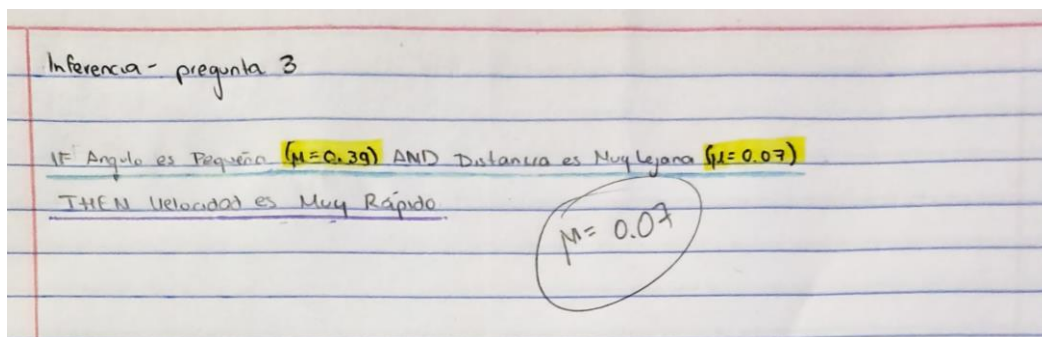
COMIDA	
Rancia	0
Deliciosa	0.867

Tabla 3: Base de reglas (activación)

Id	Regla
R1	IF Servicio es Malo and Comida es Rancia THEN Propina es Tacaña.
R2	IF Servicio es Malo and Comida es Deliciosa THEN Propina es Tacaña.
R3	IF Servicio es Bueno and Comida es Rancia THEN Propina es Moderada.
R4	IF Servicio es Bueno and Comida es Deliciosa THEN Propina es Moderada.
R5	IF Servicio es Excelente and Comida es Rancia THEN Propina es Tacaña.
R6	IF Servicio es Excelente and Comida es Deliciosa THEN Propina es Generosa.



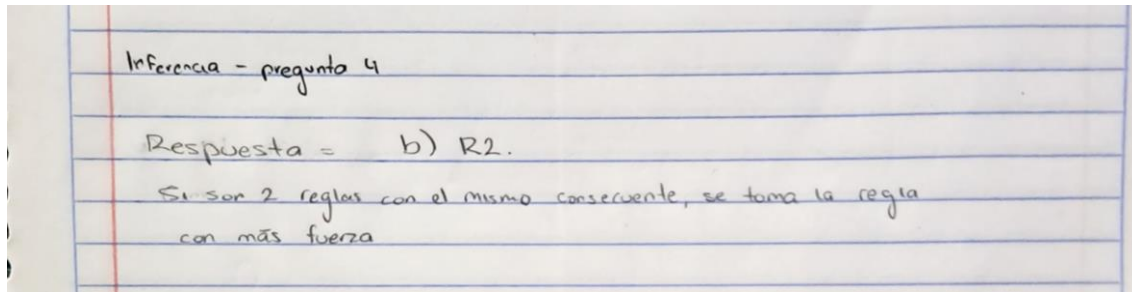
Pregunta 3. Procesa el AND de la regla IF Angulo es Pequeño ($\mu = 0.39$) AND Distancia es Muy lejana ($\mu = 0.07$) THEN Velocidad es Muy rápido. con el método min-max para obtener su grado de membresía.



Pregunta 4. Indica cuál de las reglas de la Tabla 4 es la que se conserva de acuerdo con el método min-max (reglas con el mismo consecuente).

Tabla 4: Inferencia min-max

Id	Regla
(a)	R1.- IF Servicio es Malo and Comida es Rancia THEN Propina es Tacaña. $\mu = 0.625$
(b)	R2.- IF Servicio es Malo and Comida es Deliciosa THEN Propina es Tacaña. $\mu = 0.889$



Defusificación

Pregunta 5. Defusifica la variable Calificación utilizando el resultado de las reglas que se encuentran en la Tabla 5 y el diseño proporcionado en la Tabla 6. Usa el método de la mitad del máximo. Redondea tu respuesta a un número entero.

Tabla 5: Conjunto difuso resultante

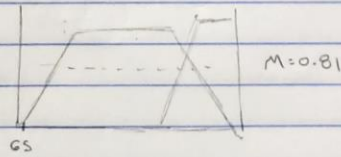
R2.- IF Esfuerzo es Regular THEN Calificación es Media. $\mu = 0.81$

R3.- IF Esfuerzo es Mucho THEN Calificación es Buena. $\mu = 0.21$

Tabla 6: Conjuntos de la variable Calificación

Conjunto	Función	Parámetros
Media	Trapezoidal	a=65, b=70, c=75, d=89
Buena	Trapezoidal-L	a=85, b=90

Defusificación - pregunta 5



R2

$$\mu_r(x) = \begin{cases} \frac{x-65}{5} & 65 \leq x \leq 70 \\ 1 & 70 \leq x \leq 75 \\ \frac{89-x}{14} & 75 \leq x \leq 89 \\ 0 & \text{otra forma} \end{cases}$$

$$\frac{x-65}{5} = 0.81$$

$$\frac{89-x}{14} = 0.81$$

$$x-65 = 0.81(5)$$

$$x = 4.05 + 65$$

$$\underline{x = 69.05}$$

$$89-x = 0.81(14)$$

$$89-11.34 = x$$

$$\underline{x = 77.66}$$

$$(g+h)/2$$

$$\frac{(69.05 + 77.66)}{2}$$

$$= 73.355$$

73



Sistemas Difusos - Individual (Grupo 002)



Completado.

El cuestionario se calificará. La puntuación se podrá comprobar más tarde.

[Enviar otra respuesta](#)